

PROJET DE FIN D'ÉTUDES – GÉNIE ÉLECTRIQUE
OFFRE DE PROJET**1. TITRE du projet**

Conception d'un système de conduite autonome pour véhicule téléguidé

2. TRIMESTRE

ANNÉE : 2026

☐ HIVER☒ ÉTÉ☐ AUTOMNE

- 3. PROMOTEUR¹ du projet** (Personne ou groupe qui propose le projet et qui en sera le principal bénéficiaire. Il peut s'agir d'une entreprise, d'un membre du corps professoral, d'un club étudiant, d'un entrepreneur du Centech, etc.)

NOM de l'entreprise ou du club : Dominik Désilets

PERSONNE à contacter : M. Dominik Désilets Ingénieur(e) ☒

COURRIEL : cc-dominik.desilets@etsmtl.ca

TÉLÉPHONE : Saisissez le numéro de téléphone.

- 4. ENCADREMENT des étudiants** (Un.e ou plusieurs professeur.es seront assigné.es pour encadrer et évaluer ce projet de fin d'études. Dans l'intérêt des étudiants et du bon déroulement du projet, il est conseillé que le promoteur, ou son représentant, participe à l'encadrement avec le professeur.e.

PROMOTEUR ou son représentant désire faire partie de l'équipe d'encadrement :☐ NON☒ OUI, sur demande☐ OUI, sur une base hebdomadaire

SI OUI

☒ même personne que celle identifiée à la section 3☐ autre personne que celle identifiée à la section 3

Saisissez le titre. Saisissez Prénom NOM.

COURRIEL : Saisissez l'adresse courriel.

TÉLÉPHONE : Saisissez le numéro de téléphone.

☐ Le promoteur n'a aucune préférence et n'a contacté aucun professeur.☐ Le promoteur désire que le projet soit encadré par un ou des professeurs en particulier._____ a été contacté : ☐ OUI ☐ NON_____ a été contacté : ☐ OUI ☐ NON_____ a été contacté : ☐ OUI ☐ NON

Note 1 : Si vous avez contacté plus d'un professeur, veuillez l'indiquer sur le devis. Si vous contactez d'autres professeurs après la remise du devis, veuillez transmettre l'information au pfe.electrique@etsmtl.ca

Note 2 : L'assignation finale des professeur.es pour l'encadrement des projets de fin d'études sera effectuée par la direction du département de génie électrique.

¹ Dans ce formulaire, le genre masculin est utilisé comme générique dans le but de ne pas alourdir le texte.

PROJET DE FIN D'ÉTUDES – GÉNIE ÉLECTRIQUE
OFFRE DE PROJET

5. **ÉTUDIANT.ES requis.e pour le projet** (Le projet devrait être d'ampleur suffisante pour devoir être réalisé par un minimum de **3 étudiant.es**. Si le promoteur désire ou accepte que plusieurs équipes soient affectées au projet, mentionnez-le. **Assurez-vous de spécifier les expertises requises afin de clarifier vos besoins pour les étudiants**)

NOMBRE D'ÉQUIPES ☒ une seule équipe ☐ plusieurs équipes

NOMBRE D'ÉTUDIANTS requis par équipe: Saisissez le nombre.

Thématiques ☒ Télécommunication ☐ Informatique ☐ Technologie de la santé
☐ Énergie ☒ Systèmes embarqués ☐ Aérospatiale ☒ Contrôle
☒ Microélectronique ☐ Optique / Photonique ☐ Transport
☐ Commande / Automatisation / Robotique ☒ Intelligence artificielle
☐ Autre : _____

EXPERTISES requises :

- _____ Programmation
- ~~Système embarqués~~ **Systèmes embarqués**
- _____ Vision artificielle
- _____ Intelligence artificielle

NOM des étudiants (Si le promoteur a déjà identifié des étudiants à qui confier ce projet, indiquez-le ici. Si ce n'est pas le cas, le coordonnateur des PFE constituera l'équipe d'étudiants ou la complètera au besoin.)

☐ Le promoteur n'a aucune préférence et n'a contacté aucun étudiant.

☐ Le promoteur désire que le projet soit réalisé par un ou des étudiants en particulier. (Au besoin, la coordonnatrice de l'activité complètera l'équipe d'étudiants.)

Insérez Prénom et NOM. Insérez code permanent. Indiquez le dépt d'attache

Insérez Prénom et NOM. Insérez code permanent. Indiquez le dépt d'attache

Insérez Prénom et NOM. Insérez code permanent. Indiquez le dépt d'attache

Insérez Prénom et NOM. Insérez code permanent. Indiquez le dépt d'attache

NOTE : Les étudiants inscrits dans cette section ont été contactés et sont assurés de vouloir faire partie du projet. De ce fait, ils ne pourront choisir d'autres projets.

6. **PROJET MULTIDÉPARTEMENTS**

Le promoteur désire que le projet soit réalisé par plus d'un département.

☒ OUI ☐ NON

Si oui nommez les départements (autre que ÉLÉ) impliqués

☐ Construction ☐ LOG/TI ☐ Mécanique ☒ Production automatisée ☐ Opération et logistique

7. DESCRIPTION du projet

Il doit s'agir d'un projet de conception en génie:

- il doit développer des éléments, des systèmes et des processus qui répondent à des besoins précis
- il doit s'agir d'un processus créatif, itératif et évolutif assujéti à des contraintes (l'économie, la santé, la sécurité, l'environnement, la société, etc.)
- Tous les projets doivent être approuvés par le département pour assurer le respect des exigences et pour la poursuite du processus

Contexte/Problématique

Le domaine d'ingénierie est encore méconnu chez les jeunes du primaire et secondaire et les besoins de main d'œuvre seront grandissants dans les prochaines années. Un programme comme la CIRIF ([Cellule d'intégration et de recherche en innovation et formation](#)) a pour but de promouvoir l'innovation technologique tout autant que la promotion de la profession.

Les moyens d'intéresser les jeunes aux sciences et techniques sont de plus en plus rares avec l'accès aux outils technologiques (ordinateurs, tablettes et téléphones cellulaires). Les jeunes savent que ce sont des produits électroniques, mais n'ont pas vraiment d'idées sur le développement technologique derrière tous ces produits.

Objectifs de conception

Concevoir un produit dynamique, un- auto-téléguidévéhicule téléguidé, qui permettra de susciter l'intérêt des enfants de plusieurs niveaux scolaires envers les sciences et l'ingénierie avec des démonstrations dans les institutions de formations. Avoir sous la main un produit que ~~les-que~~ les enfants connaissent, pouvant être manipulé manuellement, programmé pour suivre un trajet désiré ou tout simplement être autonome et éviter des obstacles.

Démontrer que le produit commun peut être modifié pour lui attribuer des caractéristiques plus complexes. Présenter le processus de modification de produits et faire les liens avec l'ingénierie derrière.

~~L'auto-téléguidé doit pouvoir être manipulée manuellement (comme d'habitude), doit pouvoir être programmée pour suivre un tracé désiré ou être complètement autonome et éviter des obstacles.~~

Si possible, intégrer l'IA pour optimiser les routes et prendre des décisions.

Besoins/Contraintes

Utiliser une auto téléguidée choisie ou faire une proposition

Minimiser le budget afin de pouvoir reproduire des prototypes à peu de frais

Indicateurs de performances – Durée, distance, vitesse, développement durable...

Résultats attendus/Livrables

Prototype fonctionnel avec les modes programmables et autonomes

Application de programmation pour la définition d'un trajet

Simulation de géolocalisation

Capsule vidéo présentant le processus de conception et modification pour arriver au résultat final permettant démontrer l'ingénierie du projet (optionnel)

-
- Les livrables suivants sont liés à l'évaluation académique
 - Rapport de proposition de projet - Cahier de charges
 - Rapport d'étape
 - Rapport final
 - Présentation orale

Note : Il est possible qu'un projet ne puisse être réalisé dans la mesure où il ne rencontre pas le minimum d'étudiants (3) pour constituer une équipe, suite aux choix des étudiants. Le projet pourra alors être soumis de nouveau à une session ultérieure.

PROJET DE FIN D'ÉTUDES – GÉNIE ÉLECTRIQUE
ANNEXE 1 – FORMULAIRE CONSIDÉRATION JURIDIQUE

-
1. CONFIDENTIALITÉ du projet (*Un projet de fin d'étude ne peut pas être considéré comme confidentiel, les étudiants feront une présentation orale à la fin de la session devant tous les étudiants de la classe et les autres promoteurs de projets pourraient être présents*)

NOTE – 1 : Le projet de fin d'études (PFE) est réalisé dans un contexte académique. Les PFE ne peuvent faire objet d'exploitation commerciale. Les concepts, les calculs, les dessins d'ateliers, les prototypes, les solutions proposées et la justification des choix retenus ne sont pas garantis d'aucune manière par l'École de Technologie Supérieure, par les professeurs ou par les étudiants associés au projet. Les étudiants au PFE, n'ayant pas encore obtenu leur titre d'ingénieur, n'ont aucune autorité pour signer à ce titre et ne peuvent engendrer leur responsabilité professionnelle, n'étant pas encore membres de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Par ailleurs, le rôle des professeurs se limite à l'encadrement du projet au niveau académique. En aucun temps et sous aucune considération, les professeurs participeront au développement du projet, notamment par la mise à profit de leurs expertises. De ce fait, les professeurs ou l'ÉTS ne signeront pas d'entente de confidentialité et ne pourront être tenus responsables des résultats d'un projet de PFE ou de son exploitation subséquente à des fins commerciales. Les étudiants ne signeront pas non plus d'ententes de confidentialité. Il est de la seule responsabilité du promoteur de s'assurer que les informations transmises aux étudiants ne soient pas confidentielles.

2. Le promoteur autorise l'utilisation de services d'infonuagiques (Cloud-Computing, i.e. Google drive, Dropbox, etc.) privés ou publics ? (Voir Note 2) ☒ OUI ☐ NON

Si oui, sur des serveurs localisés au Québec? ☒ OUI ☐ NON

3. Le projet proposé respecte les exigences réglementaires au niveau des contrôles à l'exportation (PMC/ITAR, EAR, ISP, JCP, NATO) et/ou à la protection des renseignements personnels dans le respect de la législation applicable (notamment la *Loi sur l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels*, RLRQ c. A-2.1, *Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé*, RLRQ c. P-39.1 et *Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques*) ? (Voir Note 2) ☒ OUI ☐ NON

NOTE – 2 : L'ÉTS ne permet pas une délocalisation des données dans un territoire ne pouvant offrir les mêmes garanties qu'au Québec en matière de protection des renseignements personnels. Ainsi, l'hébergement des données doit être assuré sur des serveurs localisés sur le territoire du Québec (pas de cloud, Google Drive, Dropbox). Le promoteur peut fournir l'infrastructure des technologies de l'information nécessaire aux étudiants qui répondent à cette exigence. Le promoteur est responsable de garantir le respect de cette disposition. En cas de non-respect de cette exigence par le promoteur, l'ÉTS se dégage de toute responsabilité en lien avec les données hébergées sur des serveurs non conformes à la présente note.



Le génie pour l'industrie

PROJET DE FIN D'ÉTUDES – GÉNIE ÉLECTRIQUE ANNEXE 1 – FORMULAIRE CONSIDÉRATION JURIDIQUE

Note 3 - Dans tous les cas, l'ÉTS se réserve le droit de refuser un projet de PFE qui ne respecterait pas les exigences explicitées dans la présente offre de projet ou de cesser toute collaboration avec un Promoteur qui ne respecterait plus les présentes.

Pour le PROMOTEUR

Attestation :

Je, soussigné, représentant dûment autorisé du Promoteur, reconnais avoir lu le présent formulaire d'offre de projet, en accepte tous les termes et conditions et reconnais être lié par ceux-ci et convient de faire en sorte que toutes les personnes impliquées de mon entreprise soient informées de leurs obligations et des limites de responsabilité de la part de l'ÉTS en vertu de la présente offre de projet.

Je m'engage spécifiquement à respecter et faire respecter les demandes de l'ÉTS en matière d'infonuagique et de respect des renseignements confidentiels.

En outre, je confirme que tous résultats, plans ou prototypes reçus dans le cadre de ce PFE ne pourront être utilisés à d'autres fins qu'académiques. Je confirme également comprendre qu'aucune utilisation ou exploitation à des fins commerciales des résultats, plans ou prototypes conçus ou obtenus dans le cadre de ce PFE n'est autorisée par l'ÉTS.

Par : _____

Nom : Dominik Désilets

Titre : Coordonnateur des PFE

Date : 12 avril 2026

Une fois complété, SVP retournez le **formulaire signé** à pfe.electrique@etsmtl.ca.

Note : Il est possible que le département de génie électrique limite le nombre de projets par promoteur. Dans ce cas, le promoteur sera contacté afin qu'il puisse choisir le(s) projet(s) à présenter aux étudiants.